DOCUMENTO 3 DE 5

THE AI FIRST COMPANY

Estrategias y metodologías

Manual de implementación

30 METODOLOGÍAS + 8 PLANTILLAS

Procedimientos, métricas, riesgos y criterios de avance

Autor de la obra analizada: Benjamin Simkin

237 páginas | 35 capítulos | 8 partes

8 de noviembre de 2026

Una estrategia sólo está implementada cuando existe evidencia del resultado y una forma de detectar cuándo deja de funcionar.

Índice de las 30 metodologías

I. Diagnóstico y rediseño estratégico

01. Auditoría del rediseño AI-first
02. Prueba de claridad comercial

II. Portafolio y retorno

03. Mapa de las siete zonas de negocio
04. Matriz costo-repetitividad
05. Análisis de las cinco palancas de valor
06. Localización de la restricción dominante

III. Selección y diseño

07. Filtro de demostración frente a promesas
08. Elección de categoría tecnológica mínima suficiente
09. Matriz comprar, desarrollar o esperar
10. Herramienta aislada versus sistema integrado
11. Espectro de autonomía progresiva

IV. Conocimiento y trabajo

12. Construcción de la biblioteca de contexto
13. Documentación rápida de procesos reales
14. Auditoría granular de tareas y rediseño de roles
15. Filtro señal versus ruido

V. Integración y producción

16. Diseño de flujo de datos y retroalimentación
17. Cuatro fundamentos de producción
18. Pruebas de falla y retorno a operación controlada

VI. Capacidades reutilizables

19. Diseño, prueba y ciclo de vida de una habilidad (skill)
20. Delimitación y evaluación de agentes
21. Conectores y protocolo MCP con permisos mínimos
22. Investigación asistida con trazabilidad
23. Base documental con recuperación RAG
24. Producción audiovisual sintética por experimentos

25. Prueba de madurez de constructores rápidos de aplicaciones

26. Experimentos iterativos con arquitectura de tres archivos

VII. Secuencia y gobierno

27. Orden de dependencias de adopción

28. Filtro esperar frente a adoptar

29. Ruta de 90 días, un año y tres años

30. Transición del propietario: operador a arquitecto

Serie: Listo en Línea - investigación y transformación empresarial

Fecha: 8 de noviembre de 2026

Edición: 1.0

Fuente principal: The AI First Company - edición digital consultada (https://www.scribd.com/document/1077687243/The-AI-First-Company-Digital) (237 páginas, 35 capítulos y ocho partes).

Repositorio: listoenlinea-labs/ListoEnLinea/docs/AI-First-Company/

Nota de alcance y atribución

Este es el Documento 3 de cinco. Su función es distinta de los anteriores: convertir el razonamiento del libro en un catálogo consultable de procedimientos, decisiones y entregables. Cada ficha indica su procedencia. Método explícito significa que el autor explica el principio, ejercicio o marco en el capítulo señalado; operacionalizado/adaptado significa que las listas de pasos, controles, indicadores, puntuaciones y puertas de decisión son elaboraciones originales de esta investigación, destinadas a hacer ejecutable la idea. No deben presentarse como especificaciones textuales ni estándares certificados del autor.

Los ejemplos de ahorro y crecimiento narrados por Simkin no son tasas de retorno verificadas para otras empresas. El Documento 4 los contrastará con evidencias independientes; el Documento 5 adaptará estas herramientas al contexto real de Listo en Línea. Este documento no reproduce íntegramente capítulos, diagramas originales ni contenido sujeto a derechos.

Cómo utilizar este manual

- ? Una ficha explica una metodología. No es una orden para instalarla indiscriminadamente.
- ? La secuencia sugerida es: estrategia y propuesta de valor -> mapa económico y restricción -> decisión tecnológica -> documentación -> piloto controlado -> integración -> gestión de fallas -> ampliación.
- ? Cada metodología se considera terminada sólo al producir un entregable verificable y comprobar una puerta de decisión.
- ? Si una iniciativa afecta dinero, datos personales, seguridad física, derechos o compromisos contractuales, se requiere una evaluación de riesgos y controles específicos.
- ? La lista de 30 estrategias cubre las metodologías ejecutables más relevantes identificadas en los 35 capítulos; los capítulos introductorios y de catálogo de herramientas se integran transversalmente. No implica que el autor haya publicado exactamente 30 métodos oficiales.

Vista general del recorrido

Fase: Pregunta que resuelve / Artefacto principal

1. Diagnóstico: ¿Qué compañía deberíamos diseñar hoy? / Mapa actual/futuro

2. Economía: ¿Dónde se produce valor real? / Priorización y caso económico

3. Elección: ¿Conviene comprar, desarrollar, esperar o integrar? / Decisión con TCO

4. Conocimiento: ¿Qué debe saber el sistema para trabajar bien? / Biblioteca y SOP

5. Producción: ¿Qué pasa si se equivoca o deja de responder? / Pruebas, monitoreo y recuperación

6. Capacidad: ¿Cómo repetimos con consistencia? / Skills, agentes acotados y conocimiento recuperable

7. Gobierno: ¿En qué orden y quién autoriza cada cambio? / Roadmap, política de autonomía y responsables

METODOLOGÍA 01 / 30

I. Diagnóstico y rediseño estratégico

Auditoría del rediseño AI-first

Referencia: capítulos 1-2, pp. 6-20. Procedencia: Método explícito: ejercicio de reconstrucción desde cero.

Objetivo. Detectar procesos y decisiones que sobreviven únicamente por inercia.

Cuándo aplicar. Al iniciar la transformación o reconsiderar un servicio de bajo margen.

Requisitos y entradas. Organigrama, catálogo comercial, costos, recorrido de cliente y descripción real de operaciones.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Reunir a dirección y responsables de operación para describir, sin idealizar, cómo trabaja hoy cada área.
2. 2. Descomponer equipo, oferta, entrega, marketing, ventas y administración en actividades, responsables, esperas y herramientas.
3. 3. Imaginar la misma propuesta de valor si la empresa se fundara hoy: qué conservar, simplificar, sustituir o eliminar.
4. 4. Comparar el modelo deseado con las restricciones contractuales, financieras, humanas y tecnológicas de la operación actual.
5. 5. Clasificar los cambios en reversibles, estructurales y no recomendables; elegir una primera transición sin interrumpir el servicio.

Entregable comprobable. Mapa actual/futuro, decisiones de conservar-cambiar-eliminar y lista de dependencias.

Indicadores. Costo por resultado entregado, tiempo de ciclo, tareas de transferencia y margen de contribución.

Condición para avanzar. Avanzar si el rediseño tiene una hipótesis económica y un camino de transición viable.

Riesgo y precaución. Confundir diseño ideal con posibilidad de migración inmediata; ignorar conocimiento tácito y relaciones de confianza.

METODOLOGÍA 02 / 30

I. Diagnóstico y rediseño estratégico

Prueba de claridad comercial

Referencia: capítulos 3-4, pp. 21-34. Procedencia: Principio del autor operacionalizado.

Objetivo. Evitar que la IA multiplique una oferta confusa o sin demanda.

Cuándo aplicar. Antes de crear campañas, propuestas automáticas o asistentes comerciales.

Requisitos y entradas. Descripción de cliente, oferta, casos, precios, objeciones y alternativas del mercado.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Escribir en términos observables qué problema tiene el comprador, qué cambia después de adquirir el servicio y cómo se constata.
2. 2. Delimitar la promesa: entregables, condiciones, excepciones, exclusiones, tiempos y responsabilidad.
3. 3. Contrastar la explicación con entrevistas o comunicaciones reales de clientes, no sólo con ideas del equipo.
4. 4. Comparar la oferta frente a alternativas: precio, servicio manual, competencia y la opción de no comprar.
5. 5. Construir una ficha comercial aprobada con ejemplos, objeciones y evidencia comprobable.

Entregable comprobable. Documento de cliente ideal, propuesta de valor, diferenciadores y evidencias autorizadas.

Indicadores. Conversión de oportunidades, dudas repetidas, cambios de alcance y pérdida por causa.

Condición para avanzar. No escalar contenido ni automatizaciones de ventas si el comprador no entiende el resultado vendido.

Riesgo y precaución. Usar testimonios no comprobados, prometer funcionalidades futuras como disponibles o asumir que copy más veloz equivale a demanda.

METODOLOGÍA 03 / 30

II. Portafolio y retorno

Mapa de las siete zonas de negocio

Referencia: capítulos 9, pp. 68-73. Procedencia: Marco explícito del libro.

Objetivo. Identificar dónde se concentra tiempo, gasto y oportunidad.

Cuándo aplicar. Al construir la cartera inicial de casos de uso.

Requisitos y entradas. Horas por función, gastos, indicadores, fallas e interdependencias.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Registrar generación de prospectos, ventas, entrega, operaciones, finanzas, equipo y dirección como siete zonas separadas.
2. 2. Para cada zona, listar tareas, volumen mensual, costos actuales y calidad de resultados; registrar también responsables.
3. 3. Dibujar los traspasos de información entre zonas e identificar capturas duplicadas o esperas.
4. 4. Verificar con datos de cuatro a ocho semanas dónde se consume capacidad y dónde existen patrones repetitivos.
5. 5. Actualizar el mapa cada trimestre o después de una implementación que cambie un cuello de botella.

Entregable comprobable. Inventario de siete zonas, calor de costos y mapa de dependencias.

Indicadores. Horas y pesos por zona, retrabajos, demora media y capacidad efectivamente utilizada.

Condición para avanzar. Una zona pasa a priorización sólo cuando existe una línea base confiable.

Riesgo y precaución. Asumir que todo proceso puede reducirse a siete departamentos; omitir actividades físicas o reguladas específicas.

METODOLOGÍA 04 / 30

II. Portafolio y retorno

Matriz costo-repetitividad

Referencia: capítulos 9, p. 73. Procedencia: Matriz de dos ejes explícita; puntuación propia.

Objetivo. Seleccionar oportunidades económicamente relevantes y fáciles de sistematizar.

Cuándo aplicar. Después del mapa de siete zonas y antes de elegir pilotos.

Requisitos y entradas. Costo actual, tiempo, frecuencia, variabilidad y riesgo de cada proceso.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Asignar un valor de 1 a 5 al costo/tiempo que consume cada proceso y otro de 1 a 5 a su repetitividad.
2. 2. Ubicar los procesos en cuatro cuadrantes: costosos/repetitivos, costosos/variables, baratos/repetitivos y baratos/variables.
3. 3. Revisar por separado severidad del error, dependencia de datos y bloqueo de otras áreas; no ocultarlos en la suma.
4. 4. Priorizar procesos de alto costo y alta repetitividad que no impliquen un daño grave si se equivocan.
5. 5. Documentar por qué se rechazaron alternativas vistosas con retorno inferior o controles insuficientes.

Entregable comprobable. Matriz 2x2, orden de proyectos y registro de decisiones.

Indicadores. Valor previsto frente a gasto de integración, tasa de tareas automatizables y coste por ejecución.

Condición para avanzar. La prioridad se confirma cuando además coincide con la restricción del negocio.

Riesgo y precaución. Convertir una heurística en fórmula infalible; un proceso de bajo volumen pero alto riesgo requiere atención diferente.

METODOLOGÍA 05 / 30

II. Portafolio y retorno

Análisis de las cinco palancas de valor

Referencia: capítulos 10, pp. 74-80. Procedencia: Cinco palancas explícitas, cálculo financiero adaptado.

Objetivo. Vincular cada proyecto a ingresos, capacidad, costos, margen o reinversión.

Cuándo aplicar. Antes de aprobar presupuesto y para revisar beneficios después del piloto.

Requisitos y entradas. Ingresos cobrados, precios, costos directos, tiempos, conversión, licencias y soporte.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Elegir una sola palanca dominante: marketing, velocidad de entrega, reducción de costo, mejora de margen o reinversión.
2. 2. Estimar un escenario base con volumen y costo por resultado; no multiplicar estimaciones de distintas palancas sin revisar doble conteo.
3. 3. Calcular inversión inicial, licencias, consumos, revisión humana, entrenamiento, mantenimiento y errores esperados.
4. 4. Definir escenario conservador, central y adverso; separar horas liberadas de dinero realmente ahorrado.
5. 5. Medir resultado neto al cerrar el piloto y decidir si el excedente se reinvierte en capacidad, datos o ventas.

Entregable comprobable. Caso financiero con flujos, supuestos, sensibilidades y responsable de medición.

Indicadores. Ingreso incremental cobrado, margen por servicio, costo total por resultado y periodo de recuperación.

Condición para avanzar. Aprobar sólo con beneficio atribuible y límites de pérdida conocidos.

Riesgo y precaución. Presentar cifras ilustrativas del autor como pronósticos; considerar ahorro monetario cualquier hora supuestamente liberada.

METODOLOGÍA 06 / 30

II. Portafolio y retorno

Localización de la restricción dominante

Referencia: capítulos 11, pp. 81-87. Procedencia: Marco explícito basado en restricciones.

Objetivo. Evitar que varias mejoras locales compitan por recursos sin aumentar resultados.

Cuándo aplicar. Cuando existen varios candidatos para automatización o la empresa no crece pese a estar ocupada.

Requisitos y entradas. Flujos, trabajo en espera, demanda, tiempos reales y causas de atraso.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Seguir un trabajo completo desde demanda hasta cobro y señalar dónde se acumulan solicitudes o retrabajo.
2. 2. Distinguir la limitación de ventas de la de capacidad, calidad, aprobación, información o cobranza.
3. 3. Probar la hipótesis con conteos, tiempos y entrevistas a trabajadores que conocen las excepciones.
4. 4. Aplicar una mejora acotada al proceso limitante y mantener sin cambios comparables otros factores que permitan evaluar.
5. 5. Revisar el flujo entero después de intervenir: la restricción puede desplazarse a otra función.

Entregable comprobable. Hipótesis de restricción, medición de antes/después y siguiente cuello de botella.

Indicadores. Throughput del flujo total, horas de espera y tiempo para obtener el resultado final.

Condición para avanzar. No expandir el proyecto si sólo mejora una tarea pero el resultado del conjunto no cambia.

Riesgo y precaución. Confundir la tarea más molesta con la limitante; declarar una restricción resuelta para siempre.

METODOLOGÍA 07 / 30

III. Selección y diseño

Filtro de demostración frente a promesas

Referencia: capítulos 8, pp. 60-66. Procedencia: Prueba de demostración explícita; protocolo reforzado.

Objetivo. Evaluar proveedores o consultores mediante resultados observables.

Cuándo aplicar. Antes de contratar software o servicios con IA.

Requisitos y entradas. Tres casos normales, tres excepcionales, datos de prueba y criterios de aceptación.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Pedir una demostración sobre un proceso concreto, con entradas, acciones y salidas visibles.
2. 2. Usar datos del comprador que no se hayan preparado previamente para el proveedor.
3. 3. Incluir una solicitud ambigua, otra contradictoria y una entrada fuera de alcance para observar escalación.
4. 4. Solicitar explicación de modelo, origen de datos, costos, registros, seguridad y fallas sin aceptar vaguedades.
5. 5. Repetir la prueba y registrar errores, trabajo humano oculto y pasos que no se mostraron.

Entregable comprobable. Acta de pruebas, puntuación de calidad y lista de fallas.

Indicadores. Aciertos en casos representativos, errores críticos, tiempo total y costo real de prueba.

Condición para avanzar. No comprar si sólo funciona una demo guionizada o no puede explicarse qué ocurre cuando falla.

Riesgo y precaución. Valorar apariencia de interfaz o narración comercial por encima de confiabilidad y seguridad.

METODOLOGÍA 08 / 30

III. Selección y diseño

Elección de categoría tecnológica mínima suficiente

Referencia: capítulos 5-7, pp. 36-59. Procedencia: Categorías del autor operacionalizadas.

Objetivo. Evitar agentes costosos donde bastan reglas o asistencia puntual.

Cuándo aplicar. Durante el diseño técnico inicial.

Requisitos y entradas. Variabilidad de solicitudes, fuentes de datos, permisos, consecuencias y frecuencia.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Definir si la actividad exige generar, buscar, clasificar, decidir o ejecutar una transacción.
2. 2. Separar pasos deterministas de pasos que necesitan interpretación del lenguaje o información no estructurada.
3. 3. Comparar conversación asistida, función especializada, flujo automatizado, agente y sistema a medida.
4. 4. Seleccionar la opción de menor autonomía y menor costo que cumpla la calidad y experiencia requeridas.
5. 5. Especificar cómo se conectará a sistemas de registro y dónde no se permitirá inventar datos.

Entregable comprobable. Diagrama de solución con componentes deterministas y generativos.

Indicadores. Costo por tarea, latencia, porcentaje de intervención humana y severidad de errores.

Condición para avanzar. Descartar la arquitectura si su complejidad supera el valor del problema.

Riesgo y precaución. Adoptar agentes por moda, o usar generación probabilística para saldos, permisos y reglas exactas.

METODOLOGÍA 09 / 30

III. Selección y diseño

Matriz comprar, desarrollar o esperar

Referencia: capítulos 12, pp. 89-95. Procedencia: Método explícito de cinco pasos.

Objetivo. Decidir adquisición, código propio o aplazamiento con un horizonte económico realista.

Cuándo aplicar. Cuando una necesidad de software tiene varias formas de cubrirse.

Requisitos y entradas. Requerimiento funcional, oferta de mercado, costos a dos años, riesgos y fecha requerida.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Definir la capacidad en resultados y no como el deseo genérico de incorporar IA.
2. 2. Explorar varias soluciones reales, comprobar cobertura funcional, integraciones, soporte y capacidad de exportación.
3. 3. Identificar si la ausencia de oferta surge de una diferencia genuina del negocio o de inmadurez tecnológica.
4. 4. Comparar construir contra comprar con mantenimiento, migración, seguridad, oportunidad y dependencia del proveedor.
5. 5. Si se decide esperar, registrar fecha de nueva revisión, sustituto temporal y señal que cambiaría la decisión.

Entregable comprobable. Decisión documentada, comparación de TCO y plan de salida.

Indicadores. Valor neto a 24 meses, tiempo para puesta en marcha y costo de cambio de proveedor.

Condición para avanzar. Construir sólo cuando el valor diferencial y el costo de sostenerlo están demostrados.

Riesgo y precaución. Costos hundidos, dependencia de licencias, suponer que 80% de cobertura es suficiente para procesos críticos.

METODOLOGÍA 10 / 30

III. Selección y diseño

Herramienta aislada versus sistema integrado

Referencia: capítulos 13, pp. 96-98. Procedencia: Distinción explícita con decisión de arquitectura adaptada.

Objetivo. Determinar cuándo una utilidad debe conectarse a flujos de trabajo reales.

Cuándo aplicar. Al evaluar una nueva automatización que comparte información con otros equipos.

Requisitos y entradas. Origen y destino de datos, pasos manuales, acciones posteriores y volumen.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Describir el valor de la herramienta funcionando sola y el valor adicional que produciría una conexión.
2. 2. Identificar qué información se copiaría manualmente, cuántos errores causaría y qué eventos la reemplazarían.
3. 3. Definir sistema propietario de cada dato y permisos de lectura y escritura.
4. 4. Estimar la propagación de fallas: un componente aislado reduce el impacto de ciertos errores.
5. 5. Integrar sólo las conexiones con beneficio medible y establecer un mecanismo de desconexión.

Entregable comprobable. Mapa de integración, contratos de datos y decisión de conectar o aislar.

Indicadores. Capturas duplicadas eliminadas, errores transferidos, demora de traspaso y disponibilidad.

Condición para avanzar. No conectar si no existe fuente autorizada ni control de permisos.

Riesgo y precaución. Convertir una integración menor en red de dependencias frágiles.

METODOLOGÍA 11 / 30

III. Selección y diseño

Espectro de autonomía progresiva

Referencia: capítulos 14, pp. 99-101. Procedencia: Tres niveles explícitos; puertas de seguridad adaptadas.

Objetivo. Definir quién autoriza cada decisión y cuándo puede retirarse una revisión.

Cuándo aplicar. Antes de conectar IA a clientes, bases de datos, pagos o comunicaciones.

Requisitos y entradas. Lista de acciones, daño potencial, reversibilidad, evaluación y responsables.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Clasificar cada acción como completamente humana, propuesta por IA con aprobación o automática y limitada.
2. 2. Determinar por clase de error su gravedad, frecuencia tolerable y posibilidad de reparación.
3. 3. Diseñar pruebas con escenarios normales, extremos, adversarios y cambios de datos.
4. 4. Comenzar por supervisión humana; registrar decisiones, errores y tiempo de revisión.
5. 5. Elevar autonomía únicamente por segmento de casos tras pruebas sostenidas y capacidad de detener el sistema.

Entregable comprobable. Política de autonomía, matriz de autorización, pruebas y condiciones de retirada.

Indicadores. Errores críticos, intervenciones por 100 tareas, reversión y resultados sin supervisión.

Condición para avanzar. En acciones irreversibles o de alto impacto, conservar aprobación explícita.

Riesgo y precaución. Usar la confianza autodeclarada del modelo como prueba de exactitud; automatización de la revisión humana.

METODOLOGÍA 12 / 30

IV. Conocimiento y trabajo

Construcción de la biblioteca de contexto

Referencia: capítulos 6 y 15, pp. 43-51 y 103-106. Procedencia: Arquitectura explícita de ocho categorías.

Objetivo. Dar a los asistentes información coherente y autorizada de la empresa.

Cuándo aplicar. Antes de producir de forma repetible contenidos, reportes o respuestas.

Requisitos y entradas. Voz de marca, cliente, oferta, posicionamiento, ventas, casos, SOP y límites sectoriales.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Nombrar un responsable y un criterio de verdad para cada documento.
2. 2. Crear las ocho categorías y comenzar por las que usa el caso de negocio priorizado.
3. 3. Convertir definiciones vagas en reglas observables y ejemplos de salida aceptada y rechazada.
4. 4. Agregar fecha, versión, nivel de confidencialidad, fuente, revisión y mecanismo de reemplazo.
5. 5. Recuperar sólo los fragmentos relevantes para cada tarea y comprobar vigencia antes de ejecutar.

Entregable comprobable. Catálogo versionado de contexto, política de actualización y accesos.

Indicadores. Cobertura de información requerida, correcciones por falta de contexto y reutilización.

Condición para avanzar. Un archivo no entra en producción hasta tener propietario y revisión factual.

Riesgo y precaución. Documentos contradictorios, accesos indebidos, copiar información sensible innecesaria o saturar el contexto.

METODOLOGÍA 13 / 30

IV. Conocimiento y trabajo

Documentación rápida de procesos reales

Referencia: capítulos 16, pp. 107-109. Procedencia: Grabación, transcripción y revisión propuestas por el autor.

Objetivo. Convertir conocimiento tácito en procedimientos que funcionen para personas y sistemas.

Cuándo aplicar. Cuando una actividad depende de una sola persona o se ejecuta de forma inconsistente.

Requisitos y entradas. Responsable operativo, grabación consentida, ejemplos y registros de ejecución.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Observar una ejecución real y pedir al trabajador que explique decisiones, excepciones y comprobaciones.
2. 2. Grabar una descripción guiada; transcribirla y organizarla con ayuda de IA.
3. 3. Escribir una secuencia de entradas, pasos, salidas, excepciones y políticas de escalación.
4. 4. Validar el procedimiento con otra persona y probarlo con un caso normal y otro inusual.
5. 5. Aprobar, versionar, publicar en el repositorio y definir disparadores para revisión.

Entregable comprobable. SOP con dueño, ejemplos, riesgos, aprobaciones y checklist de ejecución.

Indicadores. Tareas completadas sin ayuda, variación del resultado y tiempo de incorporación.

Condición para avanzar. No utilizar una transcripción como proceso oficial sin observarla y verificarla.

Riesgo y precaución. Documentar el procedimiento idealizado; incorporar secretos o datos personales sin protección.

METODOLOGÍA 14 / 30

IV. Conocimiento y trabajo

Auditoría granular de tareas y rediseño de roles

Referencia: capítulos 17, pp. 110-112. Procedencia: Auditoría de tareas de seis pasos explícita.

Objetivo. Liberar tiempo repetitivo sin perder capacidad humana valiosa.

Cuándo aplicar. Antes de modificar funciones, contratar o recortar trabajo manual.

Requisitos y entradas. Registro semanal real de tareas, tiempos y dependencia entre personas.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Describir acciones específicas realizadas durante una semana, no títulos genéricos de puesto.
2. 2. Separar tareas interpretables por sistemas de decisiones humanas, relaciones o responsabilidades indelegables.
3. 3. Medir horas y verificar si la automatización reduce realmente trabajo, contando revisión.
4. 4. Rediseñar el puesto especificando el destino de tiempo liberado: atención, ventas, calidad o mejora.
5. 5. Aplicar cambios por rol y medir adaptación, carga, satisfacción y resultados.

Entregable comprobable. Mapa de tareas, nuevo rol, formación y plan de supervisión.

Indicadores. Horas de valor agregado, carga de revisión, satisfacción y calidad de servicio.

Condición para avanzar. No afirmar ahorros de nómina cuando sólo se reasignó capacidad.

Riesgo y precaución. Eliminar tareas que formaban experiencia de profesionales jóvenes o señales de errores emergentes.

METODOLOGÍA 15 / 30

IV. Conocimiento y trabajo

Filtro señal versus ruido

Referencia: capítulos 18, pp. 113-118. Procedencia: Filtro explícito con salvaguarda adaptada.

Objetivo. Reservar el juicio humano para decisiones que requieren comprensión contextual.

Cuándo aplicar. Para escoger primeras automatizaciones o revisar la agenda del propietario.

Requisitos y entradas. Inventario de tareas y ejemplos de excepciones.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Listar actividades observables con frecuencia y duración.
2. 2. Determinar si requieren deliberación, creatividad original, empatía o responsabilidad personal.
3. 3. Clasificar como ejecución repetible las partes que se guían por reglas comprobables.
4. 4. Identificar señales valiosas que antes surgían al revisar manualmente el trabajo, como patrones raros.
5. 5. Automatizar la rutina conservando alarmas y revisiones selectivas sobre esas señales.

Entregable comprobable. Separación de ejecución rutinaria, criterios humanos y alertas.

Indicadores. Tiempo en tareas de juicio, señales detectadas y falsos negativos.

Condición para avanzar. No automatizar sin un mecanismo que detecte excepciones importantes.

Riesgo y precaución. Confundir baja dificultad con baja importancia; perder vigilancia informal de calidad.

METODOLOGÍA 16 / 30

V. Integración y producción

Diseño de flujo de datos y retroalimentación

Referencia: capítulos 19, pp. 119-121. Procedencia: Cuatro preguntas de diseño explícitas; esquema de ingeniería adaptado.

Objetivo. Convertir automatizaciones aisladas en circuitos útiles de información.

Cuándo aplicar. Al conectar CRM, pagos, marketing, agenda, soporte o documentación.

Requisitos y entradas. Inventario de sistemas, eventos y obligaciones de seguridad.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Responder qué datos existen, qué información mejoraría cada sistema, qué dispara una acción y dónde retorna el resultado.
2. 2. Definir identificadores, fuente de verdad, eventos y contratos de intercambio.
3. 3. Diseñar para entregas duplicadas, retrasos y fallos transitorios; registrar estados y reintentos controlados.
4. 4. Separar acciones financieras o críticas de la generación de lenguaje y validar con reglas exactas.
5. 5. Medir el circuito completo, incluidos efectos no deseados que surgen al retroalimentar modelos o decisiones.

Entregable comprobable. Diagrama de eventos, contrato API/webhook, pruebas e inventario de permisos.

Indicadores. Tiempo entre evento y acción, errores de sincronización, duplicados y beneficio del ciclo.

Condición para avanzar. Integrar después de aprobar contratos de datos, estados y recuperación.

Riesgo y precaución. Retroalimentación con datos erróneos que refuerza malas decisiones o expone información.

METODOLOGÍA 17 / 30

V. Integración y producción

Cuatro fundamentos de producción

Referencia: capítulos 20, pp. 122-124. Procedencia: Cuatro dimensiones explícitas.

Objetivo. Distinguir una demostración exitosa de un servicio confiable.

Cuándo aplicar. Antes del lanzamiento, tras cambios de proveedor y en revisiones periódicas.

Requisitos y entradas. Arquitectura, amenaza, dependencias, conjunto de pruebas y política de registros.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Estabilidad: probar resultados normales y degradación ante datos incompletos.
2. 2. Fiabilidad: definir disponibilidad, límites, colas, manejo de errores y recuperación de dependencias.
3. 3. Seguridad: aplicar acceso mínimo, aislamiento, protección de datos y revisión frente a instrucciones adversarias.
4. 4. Auditabilidad: versionar instrucciones y modelos y conservar trazas suficientes sin registrar datos innecesarios.
5. 5. Asignar responsable, indicador y evidencia de aprobación a cada fundamento.

Entregable comprobable. Checklist de preparación para producción y pruebas de aceptación.

Indicadores. Disponibilidad, error crítico, tiempo de recuperación, alertas y cobertura de auditoría.

Condición para avanzar. No lanzar sin controles para los cuatro fundamentos.

Riesgo y precaución. Registrar indiscriminadamente datos sensibles o confundir un log con una verificación del resultado.

METODOLOGÍA 18 / 30

V. Integración y producción

Pruebas de falla y retorno a operación controlada

Referencia: capítulos 21, pp. 125-128. Procedencia: Modos de falla y fallback explícitos.

Objetivo. Evitar que errores plausibles lleguen silenciosamente al cliente.

Cuándo aplicar. En sistemas que dependen de modelos, APIs, esquemas o documentos externos.

Requisitos y entradas. Inventario de fallas, ejemplos extremos, límites y responsables de respuesta.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Enumerar respuestas inventadas, deriva de contexto, actualizaciones, retiro de proveedores, casos límite e intentos adversarios.
2. 2. Provocar fallas en ambiente de prueba y verificar si existe detección antes de ejecutar acciones.
3. 3. Definir por cada falla: reintento, cambio a proceso determinista, detención o escalación a persona.
4. 4. Instrumentar alertas por latencia, defectos, costo y discrepancias de datos de origen.
5. 5. Ejercitar recuperación y dejar evidencia de tiempo, pérdida de información y correcciones posteriores.

Entregable comprobable. Matriz de fallas, runbook, alertas y registro de simulacros.

Indicadores. Tiempo para detectar, tiempo para recuperar, tasa de escapes y reversiones exitosas.

Condición para avanzar. No activar tareas sensibles si el sistema no puede detenerse de modo seguro.

Riesgo y precaución. Confiar en umbrales de seguridad sin calibración o en revisión humana fatigada.

METODOLOGÍA 19 / 30

VI. Capacidades reutilizables

Diseño, prueba y ciclo de vida de una habilidad (skill)

Referencia: capítulos 23, pp. 135-143. Procedencia: Habilidades y pruebas iterativas explícitas.

Objetivo. Convertir un procedimiento en una capacidad reutilizable y mantenible.

Cuándo aplicar. Cuando un trabajo repetido exige formato, fuentes y criterios consistentes.

Requisitos y entradas. SOP, contexto vigente, buenos ejemplos, contraejemplos y conjunto de pruebas.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Definir entradas obligatorias y lo que la habilidad nunca debe asumir.
2. 2. Especificar reglas, secuencia, herramientas permitidas, forma de salida y condiciones para rechazar una tarea.
3. 3. Añadir casos aceptados y fallidos; probar entradas diversas, incluidas excepciones.
4. 4. Registrar versión, responsable, fecha, historial de cambios y comparación de regresión.
5. 5. Publicar en un catálogo que el equipo encuentre y revisar resultados de uso antes de mejorarla.

Entregable comprobable. Ficha de skill, archivos de referencia, pruebas y control de versiones.

Indicadores. Tasa de aceptación sin cambios, tiempo de revisión y recurrencia de fallas.

Condición para avanzar. No distribuir una habilidad que sólo funciona en el ejemplo con el que fue creada.

Riesgo y precaución. Suponer que un prompt repetible equivale a proceso estandarizado sin verificación.

METODOLOGÍA 20 / 30

VI. Capacidades reutilizables

Delimitación y evaluación de agentes

Referencia: capítulos 24, pp. 144-149. Procedencia: Advertencia de seguridad del autor; procedimiento de riesgo propio.

Objetivo. Conceder a un agente capacidad suficiente sin exponer sistemas completos.

Cuándo aplicar. Antes de habilitar lectura de correos, escritura en CRM, archivos o acciones externas.

Requisitos y entradas. Inventario de herramientas, datos, credenciales, acciones, reglas y ataques posibles.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Declarar un objetivo estrecho y acciones expresamente prohibidas.
2. 2. Asignar permisos mínimos por rol y mantener separadas las capacidades de lectura y escritura.
3. 3. Probar entradas externas maliciosas: archivos, páginas y correos que intenten cambiar instrucciones.
4. 4. Exigir confirmación humana antes de efectos económicos, contractuales o irreversibles.
5. 5. Vigilar acciones y consumo, registrar decisiones y preparar revocación inmediata de permisos.

Entregable comprobable. Modelo de amenazas, permisos, pruebas de ataque y política de cancelación.

Indicadores. Acciones bloqueadas, fallas de autorización, tasa de escalación y trazabilidad.

Condición para avanzar. No habilitar agentes generales con credenciales amplias en servicios críticos.

Riesgo y precaución. Tratar el texto recuperado como una orden confiable; sobredimensionar seguridad por marca de proveedor.

METODOLOGÍA 21 / 30

VI. Capacidades reutilizables

Conectores y protocolo MCP con permisos mínimos

Referencia: capítulos 25, pp. 150-156. Procedencia: Uso del protocolo explícito; seguridad de implementación adaptada.

Objetivo. Facilitar acceso a herramientas sin perder control de los sistemas empresariales.

Cuándo aplicar. Al conectar un asistente a documentos, agenda, CRM o acciones autorizadas.

Requisitos y entradas. Catálogo de APIs, funciones de lectura/escritura, credenciales y contratos de datos.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Elegir una necesidad concreta y describir qué operación requiere la IA.
2. 2. Publicar herramientas de propósito estrecho con entradas validadas y errores explícitos.
3. 3. Separar conexiones por ambiente y sensibilidad, restringiendo datos según identidad y rol.
4. 4. Añadir confirmaciones para escritura de alto impacto, trazas y límites de tasa.
5. 5. Probar cambios de esquema, errores de autenticación, ataques de instrucciones y revocación.

Entregable comprobable. Inventario de conectores, contrato de herramientas, política de permisos y pruebas.

Indicadores. Éxito de llamada, tiempos, bloqueos correctos y fallos por versión.

Condición para avanzar. Sin permisos verificables y separación de roles, usar únicamente consultas asistidas.

Riesgo y precaución. Suponer que un protocolo resuelve por sí mismo privacidad, autorización o gobernanza.

METODOLOGÍA 22 / 30

VI. Capacidades reutilizables

Investigación asistida con trazabilidad

Referencia: capítulos 26, pp. 157-163. Procedencia: Aplicación a investigación explícita; protocolo de evidencia adaptado.

Objetivo. Producir investigaciones de mercado o proveedores que puedan verificarse.

Cuándo aplicar. Cuando la búsqueda manual es costosa o las decisiones requieren alternativas comparables.

Requisitos y entradas. Pregunta concreta, mercado, periodo, criterios y fuentes aceptables.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Definir alcance, fecha de corte, conceptos y preguntas que la investigación debe contestar.
2. 2. Buscar en fuentes primarias y secundarias, registrando fecha de publicación y enlace.
3. 3. Separar evidencia, inferencia, opinión comercial y puntos sin datos suficientes.
4. 4. Construir una tabla comparable con variables iguales para todos los candidatos.
5. 5. Revisar manualmente los hallazgos que afectan precio, seguridad, contratos o inversión.

Entregable comprobable. Informe de fuentes, tabla comparativa, incertidumbres y decisiones aún abiertas.

Indicadores. Fuentes verificadas, afirmaciones auditables, tiempo y omisiones detectadas.

Condición para avanzar. No tomar decisión de inversión sólo con síntesis automática no revisada.

Riesgo y precaución. Citas inventadas, cobertura sesgada, información desactualizada o confusión entre anuncios y hechos.

METODOLOGÍA 23 / 30

VI. Capacidades reutilizables

Base documental con recuperación RAG

Referencia: capítulos 27, pp. 164-171. Procedencia: Arquitectura de recuperación explícita; protocolo de evaluación propio.

Objetivo. Responder preguntas utilizando información empresarial extensa con trazabilidad.

Cuándo aplicar. Cuando el volumen de documentos excede el contexto práctico de una tarea.

Requisitos y entradas. Documentos versionados, metadatos, permisos, búsqueda y preguntas de referencia.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Clasificar documentos oficiales y definir qué usuarios pueden ver cada conjunto.
2. 2. Preparar fragmentos, identificadores, fecha de vigencia y vínculo al original.
3. 3. Elegir recuperación léxica, semántica o híbrida según nombres, códigos, números y lenguaje natural.
4. 4. Probar si la búsqueda entrega la evidencia correcta antes de evaluar la respuesta del modelo.
5. 5. Obligar a señalar incertidumbre y ausencia de datos; medir errores de recuperación y generación separadamente.

Entregable comprobable. Índice documental, políticas de acceso, banco de preguntas y evaluación.

Indicadores. Recall de documentos, respuestas con evidencia suficiente, citas correctas y actualización.

Condición para avanzar. No responder sobre datos sensibles si no se comprueba el filtrado por permisos.

Riesgo y precaución. Tratar fragmentos antiguos como vigentes o creer que RAG elimina alucinaciones.

METODOLOGÍA 24 / 30

VI. Capacidades reutilizables

Producción audiovisual sintética por experimentos

Referencia: capítulos 28, pp. 172-180. Procedencia: Casos y categorías del autor; experimento propio.

Objetivo. Evaluar si audio y video generados amplían producción o aprendizaje comercial.

Cuándo aplicar. En formación y campañas que requieren numerosas variaciones.

Requisitos y entradas. Mensaje validado, voz de marca, consentimiento, presupuesto y conversión histórica.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Definir hipótesis de negocio: comprensión, calidad de prospectos o costo de producción.
2. 2. Crear pequeño conjunto de versiones con contenido y derechos de uso aprobados.
3. 3. Mantener constante audiencia y condiciones al comparar variaciones.
4. 4. Medir resultados finales y no sólo impresiones o cantidad de videos.
5. 5. Documentar permisos de identidad, uso de voces, vigencia de materiales y retirada de contenido.

Entregable comprobable. Experimento audiovisual, costos reales y política de consentimiento.

Indicadores. Costo por prospecto calificado, conversión, comprensión y quejas.

Condición para avanzar. Escalar sólo si el medio cumple objetivos sin comprometer credibilidad.

Riesgo y precaución. Suplantación, uso no autorizado de imagen o confundir video barato con marketing eficaz.

METODOLOGÍA 25 / 30

VI. Capacidades reutilizables

Prueba de madurez de constructores rápidos de aplicaciones

Referencia: capítulos 29, pp. 181-188. Procedencia: Advertencia del libro; lista de aceptación adaptada.

Objetivo. Evitar desplegar prototipos como si fueran software listo para operar.

Cuándo aplicar. Al considerar herramientas de generación rápida de aplicaciones.

Requisitos y entradas. Código fuente, arquitectura, credenciales, pruebas y expectativas de mantenimiento.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Delimitar si el resultado es prototipo desechable, herramienta interna o servicio para clientes.
2. 2. Revisar autenticación, integridad de datos, controles de acceso y dependencias.
3. 3. Ejecutar pruebas de volumen, errores, cambios de esquema y recuperación.
4. 4. Verificar exportabilidad del código y capacidad de desplegar sin depender de la interfaz del generador.
5. 5. Estimar deuda técnica y soporte antes de ofrecer garantías de producción.

Entregable comprobable. Informe de preparación, deuda técnica y decisión de reconstruir, mantener o descartar.

Indicadores. Fallas críticas, esfuerzo de mantenimiento, tiempo de recuperación y pruebas aprobadas.

Condición para avanzar. No usar en operaciones financieras o de acceso con fallas críticas abiertas.

Riesgo y precaución. Generalizar el juicio contra proveedores; el análisis debe referirse a una versión y producto concreto.

METODOLOGÍA 26 / 30

VI. Capacidades reutilizables

Experimentos iterativos con arquitectura de tres archivos

Referencia: capítulos 30, pp. 189-196. Procedencia: Patrón de tres componentes explícito; protocolo experimental adaptado.

Objetivo. Permitir iteración automática limitada sin perder objetivos ni controles humanos.

Cuándo aplicar. Al optimizar contenido, clasificación o procesos en un entorno seguro.

Requisitos y entradas. Entorno fijo, espacio de cambios permitido, estrategia humana y conjunto de evaluación.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Separar reglas inmutables del experimento, artefactos que la IA puede modificar y documento de objetivos humanos.
2. 2. Definir métrica de éxito, presupuesto, límites legales y condiciones de parada.
3. 3. Permitir cambios en un entorno de pruebas aislado sin tocar datos de producción.
4. 4. Evaluar propuestas sobre un conjunto estable, conservar historial y descartar mejoras no reproducibles.
5. 5. Exigir revisión antes de desplegar la variante ganadora y continuar monitoreando efectos reales.

Entregable comprobable. Tres artefactos versionados, bitácora de hipótesis, experimentos y aprobación.

Indicadores. Mejora reproducible, costo por prueba, sobreajuste y fallas de guardarraíl.

Condición para avanzar. No activar ciclos autónomos que puedan gastar o afectar clientes sin límites y control.

Riesgo y precaución. Optimizar métricas sustitutas que perjudican calidad, confianza o resultados económicos.

METODOLOGÍA 27 / 30

VII. Secuencia y gobierno

Orden de dependencias de adopción

Referencia: capítulos 31, pp. 198-203. Procedencia: Secuencia de implantación explícita.

Objetivo. Evitar instalar herramientas antes de conocer qué deben hacer y cómo validarlas.

Cuándo aplicar. En programas de varios proyectos o iniciativas de transformación.

Requisitos y entradas. Cartera de procesos, estado documental, datos, riesgos y personas.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Ordenar iniciativas por prerequisitos: claridad de oferta, datos, procedimientos, primera automatización, integración y autonomía.
2. 2. Construir un grafo de dependencias, identificando trabajo que debe terminar antes de otro.
3. 3. Permitir prototipos exploratorios paralelos sólo si son reversibles y no alteran producción.
4. 4. Establecer puerta de calidad al final de cada fase, con responsable y evidencia de funcionamiento.
5. 5. Revisar secuencia tras cambios de mercado, fallos y restricciones de capacidad.

Entregable comprobable. Ruta crítica, cronograma dependiente y puertas de aprobación.

Indicadores. Retrabajo por dependencia omitida, iniciativas útiles y tiempos de transición.

Condición para avanzar. No conectar sistemas cuyo origen de datos o lógica aún no están definidos.

Riesgo y precaución. Convertir una secuencia orientativa en calendario rígido, ignorando cambios y necesidades urgentes.

METODOLOGÍA 28 / 30

VII. Secuencia y gobierno

Filtro esperar frente a adoptar

Referencia: capítulos 32, pp. 204-209. Procedencia: Marco de espera por estabilidad explícito.

Objetivo. Reducir migraciones apresuradas y retrasos que sí destruyen valor.

Cuándo aplicar. En herramientas nuevas o categorías con precios y capacidades cambiantes.

Requisitos y entradas. Madurez de proveedor, estabilidad API, criticidad, alternativa actual y costo de esperar.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Determinar si existe un proceso satisfactorio mientras se observa la tecnología.
2. 2. Revisar competencia entre proveedores, evolución de funcionalidades, precios y contratos.
3. 3. Estimar costo de adopción prematura: reentrenamiento, integración y migración.
4. 4. Estimar costo de oportunidad de no actuar: mercado, datos acumulados y ventaja que podría perderse.
5. 5. Asignar seguimiento y nueva revisión en una fecha concreta con criterios objetivos de decisión.

Entregable comprobable. Lista de tecnologías en observación, fecha y señales de adoptar.

Indicadores. Costo de cambio evitado, retraso económico y estabilidad probada.

Condición para avanzar. Adoptar si está maduro o el costo probado de esperar supera el riesgo.

Riesgo y precaución. Interpretar como ley universal plazos aproximados del mercado; caer en espera indefinida.

METODOLOGÍA 29 / 30

VII. Secuencia y gobierno

Ruta de 90 días, un año y tres años

Referencia: capítulos 33, pp. 210-215. Procedencia: Ruta temporal explícita; entregables de gestión adaptados.

Objetivo. Transformar una visión ambiciosa en inversiones y capacidades sucesivas.

Cuándo aplicar. Para dirigir el programa de cambio y comunicar expectativas.

Requisitos y entradas. Diagnóstico, cartera priorizada, talento y presupuesto.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Primer mes: auditar mercado, equipo, oferta, procesos, costos y restricciones.
2. 2. Segundo mes: documentar operaciones y organizar biblioteca de contexto revisada.
3. 3. Tercer mes: desplegar dos o tres procesos repetitivos con revisión y línea base.
4. 4. Meses 4 a 12: ampliar casos probados, integrar, controlar y medir economía unitaria.
5. 5. Años 2 y 3: fortalecer aprendizaje, autonomía selectiva, gobierno y activos diferenciadores.

Entregable comprobable. Roadmap por horizontes, responsables, hitos y criterios de continuidad.

Indicadores. Beneficio neto, calidad, riesgos, adopción y capacidades documentadas.

Condición para avanzar. Avanzar por resultados y controles, no sólo porque transcurrió un trimestre.

Riesgo y precaución. Usar los plazos del libro como promesas contractuales para negocios con condiciones muy distintas.

METODOLOGÍA 30 / 30

VII. Secuencia y gobierno

Transición del propietario: operador a arquitecto

Referencia: capítulos 34-35, pp. 217-235. Procedencia: Transformación de rol explícita; mecanismos propios.

Objetivo. Dejar de depender del propietario para cada acción sin renunciar al gobierno de la empresa.

Cuándo aplicar. Cuando aprobación, conocimiento o resolución de incidencias se concentran en dirección.

Requisitos y entradas. Agenda, decisiones escaladas, manuales, mapa de roles e indicadores.

Procedimiento de implementación:

1. 1. Registrar durante dos semanas qué intervenciones del propietario fueron rutinarias y cuáles estratégicas.
2. 2. Escribir criterios para que otras personas tomen decisiones recurrentes dentro de límites explícitos.
3. 3. Publicar procedimientos, umbrales de gasto, criterios de calidad y rutas de escalación.
4. 4. Migrar gradualmente aprobaciones rutinarias a responsables o sistemas con evidencia.
5. 5. Revisar muestras, excepciones y feedback de clientes; dedicar la agenda liberada a estrategia y relaciones.

Entregable comprobable. Matriz de decisiones, responsabilidades delegadas y cadencia de revisión.

Indicadores. Porcentaje de tareas que requieren fundador, tiempos de respuesta y calidad sin intervención.

Condición para avanzar. Delegar sólo donde existe persona o sistema responsable y control de desviaciones.

Riesgo y precaución. Sustituir sobrecarga directiva por abandono de clientes o aprobar cambios sin aprendizaje real.

Relaciones de dependencia

No todas las metodologías exigen ejecutar las 30 fichas. El orden mínimo recomendado es:

1. 1. Definir negocio con fichas 01 y 02, antes de confiar a un modelo la creación de ofertas o mensajes.
2. 2. Encontrar prioridad con 03, 04, 05 y 06. Una matriz de alto potencial es útil, pero la restricción real decide el orden.
3. 3. Elegir la forma de resolver con 07, 08, 09, 10 y 11. No todas las propuestas requieren un agente, ni todos los agentes deben actuar solos.
4. 4. Construir el conocimiento con 12, 13, 14 y 15. La información aprobada precede a la automatización repetible.
5. 5. Operar con seguridad mediante 16, 17 y 18. Integración y control de errores deben aparecer antes de la autonomía.
6. 6. Reutilizar y escalar a través de 19-26 únicamente para los casos que han demostrado valor.
7. 7. Gobernar el cambio con 27-30 y revisar el ciclo cuando surja una nueva restricción.

Esta es una arquitectura de aplicación original derivada de la lógica de secuenciación del libro, no una figura oficial de Simkin.

Plantillas reutilizables

Plantilla A. Ficha de oportunidad

Código y nombre: [identificador / proceso].

Responsable del negocio: [persona].

Situación actual: [pasos, volumen por semana, demora, errores].

Restricción que atiende: [evidencia y cómo afecta el flujo].

Objetivo: [resultado observable, no nombre de herramienta].

Entradas y fuente oficial: [documentos y datos autorizados].

Tipo de solución: [software determinista / IA asistida / flujo / agente].

Resultado aceptado: [formato, precisión, tiempo y validación].

Daño posible: [financiero / privacidad / calidad / reputación / seguridad].

Revisión requerida: [quién, cuándo y con qué evidencia].

Línea base: [costo, tiempo, calidad y periodo].

Meta de piloto: [hipótesis medible con fecha].

Decisión: [probar / comprar / desarrollar / esperar / descartar].

Plantilla B. Matriz de priorización comparativa

Registrar por oportunidad una puntuación ilustrativa de 1 a 5 en costo actual, repetitividad, impacto sobre restricción, disponibilidad de datos y facilidad de verificación. Registrar por separado severidad del error y exposición de datos: no convertirlos en meros puntos que se compensan con un beneficio comercial. Ordenar el portafolio después de excluir opciones que carecen de controles mínimos.

Variable: 1 punto / 3 puntos / 5 puntos

Costo/tiempo actual: Marginal / Relevante / Dominante

Repetitividad: Muy variable / Mixto / Altamente estandarizado

Restricción del negocio: No la afecta / Efecto indirecto / Limita el flujo central

Disponibilidad de datos: Insuficiente / Parcial / Fuentes verificables

Medición: No hay base / Métrica aproximada / Medición confiable

La matriz es una elaboración propia; el autor propone la comparación de costo y repetitividad como punto de partida.

Plantilla C. Acta de comprar, desarrollar o esperar

Problema bien delimitado: [frase].

Alternativas reales: [proveedor A, proveedor B, construcción, proceso provisional].

Cobertura de requisitos obligatorios: [porcentaje sólo si hay pruebas del alcance].

Costo inicial: [monto y moneda].

Costo recurrente: [licencia, infraestructura, supervisión, soporte].

Costo total a 24 meses: [incluye migración y mantenimiento].

Dependencia: [exportación, disponibilidad de datos, código, contratos].

Madurez: [integraciones verificadas, historial, soporte].

Decisión y razón: [comprar / desarrollar / esperar].

Fecha de revisión y responsable: [datos].

Condición de salida: [qué evento obligaría a cambiar].

Plantilla D. Procedimiento SOP para humanos y sistemas

Nombre y versión; propietario; vigencia; disparador; entradas y permisos; pasos secuenciales; reglas deterministas; puntos que exigen juicio; ejemplos normales y excepcionales; salidas; validación; registro de ejecución; fallos y escalación; métrica de calidad; responsable de actualizar. Incluir expresamente qué no debe hacer el sistema. Una transcripción de una conversación no sustituye la verificación del proceso por quien lo ejecuta.

Plantilla E. Especificación de una habilidad reutilizable

Identidad y objetivo. ¿Qué clase de trabajo debe resolver?

Entradas obligatorias. ¿Qué archivos, datos y aprobaciones requiere?

Contexto mínimo. ¿Qué documentos vigentes consulta, con qué permisos?

Secuencia y herramientas. ¿Qué pasos ejecuta y qué acciones tiene prohibidas?

Formato de salida. ¿Qué campos, tono y evidencia debe presentar?

Criterios de rechazo. ¿Cuándo detiene su ejecución?

Conjunto de pruebas. Cinco casos diferentes como punto de partida más pruebas límite pertinentes.

Aceptación. Tasa de resultados útiles, errores críticos permitidos: ninguno donde el daño sea grave.

Versionado. Responsable, fecha, comparación contra versión anterior y plan de reversión.

Incidentes. Qué se corrigió y cómo quedó incorporado a pruebas futuras.

Plantilla F. Registro de riesgo y autorización

Riesgo: Ejemplo / Control necesario / Persona responsable

Respuesta fabricada: Cifra no sustentada / Validar fuente de verdad / Responsable de datos

Deriva de contexto: Política antigua / Vigencia y pruebas de regresión / Dueño de SOP

Entrada maliciosa: Correo con instrucciones ocultas / Separar datos de instrucciones y permisos / Seguridad

Duplicación de transacción: Webhook repetido / Identificadores e idempotencia / Ingeniería

Cambio de proveedor: Modelo actualizado / Prueba de versiones y fallback / Operaciones

Acción irreversible: Mensaje, cobro o acceso / Aprobación y logs / Responsable del servicio

La tabla es una herramienta operativa de esta investigación basada en los riesgos discutidos en los capítulos 20 y 21.

Plantilla G. Plan de piloto con resultados verificables

1. 1. Registrar el proceso actual durante un periodo suficiente para comprender variabilidad.
2. 2. Separar un conjunto de casos de prueba de los ejemplos usados al construir la solución.
3. 3. Definir desempeño mínimo en tiempo, costo y calidad; señalar los errores que detienen el piloto.
4. 4. Ejecutar con supervisión humana; registrar esfuerzo de preparación, revisión y corrección.
5. 5. Comparar resultados sin olvidar cambios de demanda, personal y otros factores simultáneos.
6. 6. Tomar una decisión explícita: abandonar, modificar, ampliar o elevar autonomía.
7. 7. Establecer una revisión posterior a producción para verificar que el beneficio persiste.

Resultado cuantificable sugerido: valor neto mensual = ingreso incremental realmente cobrado + costo efectivamente eliminado + capacidad adicional utilizada monetizada - implementación amortizada - operación y consumo - revisión y corrección - costo esperado de incidentes. Es una fórmula ilustrativa de esta investigación; requiere supuestos verificables.

Plantilla H. Gobierno de programa y tablero de adopción

Frecuencia semanal: incidencias, bloqueos, decisiones, calidad de pilotos y documentación por actualizar.

Frecuencia mensual: economía real, carga humana, satisfacción del cliente, fallas de integración y acciones de seguridad.

Frecuencia trimestral: mapa de siete zonas, nueva restricción, revisión de proveedores, retiro de soluciones obsoletas y prioridades.

Artefacto de reunión: tres columnas: decisión necesaria, evidencia disponible y persona que la autoriza.

Regla: no reportar número de prompts o agentes como si fuera valor económico. No promover un caso a producción sin dueño, registros, criterios de falla y proceso de reversión.

Ejemplos de aplicación

Ejemplo 1. Informes periódicos para clientes de una empresa de servicios

Problema: un analista compila manualmente datos, redacta y entrega informes con demoras y formatos distintos. Aplicación: 03 y 06 para confirmar que la producción de informes limita capacidad; 09 para comprar/desarrollar/esperar; 12-13 para formalizar fuentes, reglas de cálculo y estilo; 19 para una habilidad de elaboración; 16 para conectar registros; 17-18 para validar cifras, fechas y escalación; 11 para que el envío necesite aprobación humana en la primera fase.

Piloto: comparar varias entregas históricas y nuevas en tiempo de ciclo, precisión de cifras, cambios solicitados y costo total. No permitido: permitir que el modelo invente montos faltantes o que envíe reportes de clientes cruzados. Criterio de salida: información rastreable, cero errores críticos en el banco de pruebas y mejora económica neta con revisión humana contabilizada.

Ejemplo 2. Investigación sistemática de proveedores para una compra tecnológica

Problema: se comparan proveedores por publicidad, sin costos de mantenimiento ni seguridad. Aplicación: 07 para demos de datos reales, 09 para el trilema de decisión, 22 para investigación con fuentes, 28 para observar madurez y 17 para controles de puesta en marcha.

Piloto: construir una matriz comparable de tres alternativas y un proceso manual existente; pedir evidencia de cobertura, exportación, seguridad, soporte y costo a dos años. Ejecutar una prueba de falla y registrar tiempo de recuperación. No permitido: convertir recomendaciones del agente de investigación en órdenes de compra. Criterio de salida: necesidad, dueño y presupuesto identificados; pruebas de recepción aprobadas y decisión justificada documentalmente.

Fuentes y trazabilidad

Fuente primaria: Benjamin Simkin, *The AI First Company: Engineering a Business That Thrives in the AI Economy*, edición digital consultada en Scribd, documento 1077687243, 237 páginas, 35 capítulos. Consulta: 8 de noviembre de 2026. https://www.scribd.com/document/1077687243/The-AI-First-Company-Digital

Fuente complementaria del propio autor: AI First Foundations, https://www.aifirstfoundations.com/ y artículo sobre comprar, construir o esperar (19 de agosto de 2026): https://www.aifirstfoundations.com/blog/most-of-the-time-you-should-buy-or-wait

Control de atribución: las etiquetas y categorías de autor están indicadas en las fichas; las plantillas A-H, las puntuaciones, las puertas de decisión, las recomendaciones específicas de pruebas, el ejemplo de economía neta y los dos recorridos son redacción y operacionalización propia. No se pretende que constituyan instrucciones oficiales, contenido reproducido ni estándares garantizados.

Continuidad documental: el Documento 1 estudia críticamente todos los capítulos; el Documento 2 sintetiza su contenido ejecutivo; este Documento 3 convierte conceptos en procedimientos; el Documento 4 comprobará viabilidad y evidencia independiente; el Documento 5 propondrá una aplicación concreta para Listo en Línea. Las marcas tecnológicas citadas en el libro no constituyen una recomendación automática de compra.